STIVEN CATALYST

ZWEITE SERIE · NOVEMBER 2026

# MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.




BETRIEB

## POKA-YOKE: DER FEHLER, DER NICHT PASSIEREN DARF

Zwei Federn auf einem Teller, 112 Vorrichtungen und was sie kosteten, drei Arten der Prüfung, warum Warnungen überhört werden, Form, Anzahl und Reihenfolge und eine Karte für ein Poka-Yoke.

**112**

Poka-Yoke-Vorrichtungen aus japanischen Werken in Shigeo Shingos Buch, jede mit ihren Kosten.

SHINGO, 1986

IN DIESER AUSGABE

TITELTHEMA

**Zwei Federn auf einem Teller**

SEITE 03

DAS MODELL

**Finden, verringern, beseitigen**

SEITE 05

WERKZEUG DER AUSGABE

**Die Poka-Yoke-Karte**

SEITE 08

NR. 46 · BETRIEB

# In dieser Ausgabe

Menschen zu sagen, sie sollen besser aufpassen, wirkt eine Weile. Diese Ausgabe handelt vom anderen Weg: die Prüfung in die Arbeit einzubauen, damit ein Versehen erkannt wird, bevor es zum Fehler wird, oder gar nicht erst passieren kann.

1961 sah Shigeo Shingo, wie ein Arbeiter eine Feder in einem Schalter ausließ, und löste das Problem mit einem kleinen Teller. Sein Buch von 1986 beschreibt 112 solche Vorrichtungen; mehr als die Hälfte kostete 100 Dollar oder weniger, in Dollar von 1986. Shingo trennt Prüfungen, die Fehler finden, verringern und beseitigen, und zieht eine Vorrichtung, die die Arbeit stoppt, einer vor, die nur warnt. Klinikalarme zeigen, warum: In 98 Ereignissen, die der Joint Commission gemeldet wurden, war unter den aufgeführten Faktoren ein abgeschalteter Alarm der häufigste.

*Stiven Janaqi* HERAUSGEBER · STIVEN CATALYST


**03** TITELTHEMA
**Zwei Federn auf einem Teller**

**04** DIE ZAHLEN
**112 Vorrichtungen, die meisten billig**

**05** DAS MODELL
**Finden, verringern, beseitigen**

**06** WAS DIE FORSCHUNG SAGT
**Wenn die Warnung überhört wird**

**07** WIE MAN ES MISST
**Form, Anzahl, Reihenfolge**

**08** WERKZEUG DER AUSGABE
**Die Poka-Yoke-Karte**

**09** QUELLEN
**Quellen und Methode**


SO LESEN SIE DIESE AUSGABE

**Zahl**
Jede Zahl hat Quelle und Jahr unten auf ihrer Seite.

**Unsere Lesart**
Wo die Redaktion deutet und nicht die Forschung, steht es dabei.

**Praxis**
Schritte und Karte sind Vorschläge zum Ausprobieren, keine Forschungsergebnisse.

TITELTHEMA

# Zwei Federn auf einem Teller

1961 besuchte Shigeo Shingo Yamada Electric in Nagoya. Das Werk baute für die Muttergesellschaft Matsushita Electric einen einfachen Schalter mit zwei Tasten, unter jeder eine kleine Feder. Ab und zu vergaß jemand eine Feder, und jedes Mal musste Yamada einen Prüfer nach Kyushu schicken, um jeden gelieferten Schalter zu kontrollieren.

Die Mahnung zur Sorgfalt half eine Weile, dann passierte es wieder. In der Halle sah Shingo, wie ein Arbeiter eine Feder ausließ, und fragte den Abteilungsleiter:

---

„Was bedeutet es für einen Menschen, etwas zu ‚vergessen'?"

Die Antwort war ein Teller. Zu Beginn nahm der Arbeiter zwei Federn aus einer Kiste mit Hunderten und legte sie darauf; eine Feder, die liegen blieb, zeigte, dass eine vergessen worden war. Es fehlten keine Federn mehr, schreibt Shingo. Um 1963 benannte er solche Vorrichtungen um: „Narrensicherung" hatte eine Arbeiterin zum Weinen gebracht, also wählte er Poka-Yoke, Schutz vor unbeabsichtigten Fehlern.

UNSERE LESART

Der Teller verlangt von niemandem, sich besser zu erinnern. Er zeigt das Vergessen, bevor der Schalter den Arbeitsplatz verlässt.

Quelle: Shigeo Shingo, translated by Andrew P. Dillon, Productivity Press, 1986 (über Grout, 2007, und einen Scan des Buches)

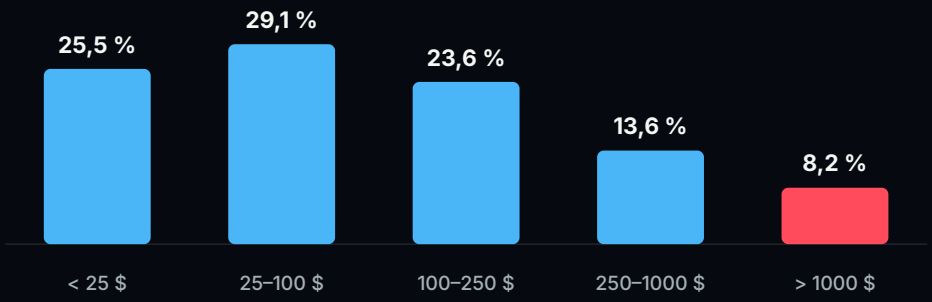
Shingos eigener Bericht in Zero Quality Control (japanisch 1985, englisch 1986); einen unabhängigen Beleg fanden wir nicht. Es ist die erste Vorrichtung, die er beschreibt, nicht die erste überhaupt: Sicherungen für den Arbeitsschutz gab es früher.

DIE ZAHLEN

# 112 Vorrichtungen, die meisten billig

Shingos Buch endet mit 112 Poka-Yoke-Beispielen aus japanischen Werken, jedes mit seinen Kosten. 2007 ordnete John Grout die Kosten in einem Bericht für die US-Agentur für Forschung und Qualität im Gesundheitswesen (AHRQ):

SHINGOS BEISPIELE NACH KOSTEN, IN US-DOLLAR VON 1986




**83 von 112**
stoppen die Arbeit bei einem Fehler; die übrigen 29 warnen nur

**3,5 % → 0,01 %**
Fehlerquote bei Arakawa Auto Body binnen zwei Jahren, vor allem durch Poka-Yoke

UNSERE LESART

Wenn eine Vorrichtung weniger kostet als die Stunde, in der man darüber streitet, geht es nicht mehr ums Geld, sondern darum, ob jemand nach dem Fehler sucht.

Quellen: John Grout, Agency for Healthcare Research and Quality, 2007; Shigeo Shingo, translated by Andrew P. Dillon, Productivity Press, 1986 (über Grout, 2007, und einen Scan des Buches)

Anteile der Beispiele, wie Grout sie auswertete; der Median liegt bei etwa 100 Dollar. Die 83 sind die Summe aus Shingos eigener Einteilung. Arakawa ist sein Bericht, ohne Jahresangabe.

DAS MODELL

# Finden, verringern, beseitigen

Shingo ordnet Prüfungen danach, was sie mit Fehlern machen. Irrtümer, sagt er, lassen sich aus menschlicher Arbeit nicht entfernen. Aber ein Irrtum wird nur dann zum Fehler, wenn an der Stelle, an der er passiert, nichts geschieht.

**01**

**Urteilende Prüfung**

sortiert fertige Produkte in gut und schlecht: schützt den Kunden, senkt aber die Fehlerquote nicht

**02**

**Informierende Prüfung**

nutzt gefundene Fehler, um den Prozess zu korrigieren: statistische Kontrolle, Prüfung am nächsten Schritt, Selbstprüfung

**03**

**Prüfung an der Quelle**

prüft die Bedingungen, aus denen Fehler entstehen, und handelt beim Irrtum, bevor er zum Fehler wird

Im Fernsehwerk von Matsushita in Moriguchi hatte die statistische Kontrolle 1963 eine Fehlerquote von 15 % auf 6,5 % gesenkt, dort blieb sie stehen. Drei Monate nach Beginn der Prüfung am nächsten Schritt lag sie bei 0,65 %. Um 1967 kam Shingo zur Prüfung an der Quelle. Sein Zero QC ergänzt: jedes Stück prüfen, keine Stichprobe, und sofort handeln.

UNSERE LESART

Ein Fehler, der am Ende gefunden wird, ist ein Bericht über gestern. Ein Irrtum, der an der Quelle erkannt wird, ist ein Fehler, den es nie gab.

Quelle: Shigeo Shingo, translated by Andrew P. Dillon, Productivity Press, 1986 (über Grout, 2007, und einen Scan des Buches)

Die drei Prüfarten und die Quoten aus Moriguchi sind Shingos Bericht (1986). Die Deutung stammt von der Redaktion.

WAS DIE FORSCHUNG SAGT

# Wenn die Warnung überhört wird

Shingo stellt Vorrichtungen, die die Arbeit stoppen, über solche, die nur eine Lampe oder einen Summer auslösen: Eine Warnung wirkt nur, wenn jemand sie bemerkt. 2013 zählte die Joint Commission 98 alarmbezogene Ereignisse, die ihr von 2009 bis Mitte 2012 gemeldet wurden; 80 endeten tödlich.

MITURSACHEN IN DEN 98 EREIGNISSEN, ZAHL DER EREIGNISSE




Die Meldung schätzt, dass 85 bis 99 % der Alarmsignale kein klinisches Eingreifen erfordern; eine Übersicht von 2013 beziffert Fehlalarme auf 72 bis 99 %. 2026 stellte das Institute for Safe Medication Practices Zwangsfunktionen an die Spitze, Warnungen und Checklisten in die Mitte und Appelle, „vorsichtiger zu sein“, zu den schwächsten.

UNSERE LESART

Ein Alarm, der den ganzen Tag ertönt, wird zu Lärm. Vor jedem neuen fragen: Ließe sich der Schritt stoppen?

Quellen: Shigeo Shingo, translated by Andrew P. Dillon, Productivity Press, 1986 (über Grout, 2007, und einen Scan des Buches); The Joint Commission, 2013; Sue Sendelbach & Marjorie Funk, AACN Advanced Critical Care, 2013 (über das PubMed-Abstract); Institute for Safe Medication Practices, ISMP Medication Safety Alert! Acute Care 31(1), 2026

Meldungen sind freiwillig und erfassen nur einen kleinen Teil der Ereignisse; ein Ereignis kann mehrere Ursachen haben. Die Zahlen zeigen Arten des Versagens, nicht die Häufigkeit.

WIE MAN ES MISST

# Form, Anzahl, Reihenfolge

Shingo nennt drei Wege, auf denen eine Vorrichtung einen Fehler erkennt. Dann stoppt sie entweder die Arbeit, die stärkere Reaktion, oder warnt mit Licht oder Ton.

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **Kontakt** | prüft Form oder Maß: Das Teil passt in die Führung oder berührt den Sensor, oder eben nicht |
| 02 | **Festwert** | prüft, ob ein Schritt so oft wie vorgegeben wiederholt wurde, etwa sechs Muttern an einem Teil |
| 03 | **Bewegungsschritt** | prüft, ob die Standardbewegungen ausgeführt wurden, in ihrer Reihenfolge |

HYPOTHETISCHES BEISPIEL, EINE LADERAMPE FÜR HAUSLIEFERUNGEN

| | |
|---|---|
| **Festwert** | Taschen gegen den Auftrag gescannt; der Wagen wird erst freigegeben, wenn die Zahl stimmt |
| **Test** | einmal pro Schicht ein Wagen mit einer Tasche zu wenig: Hält die Sperre? |

Eine Vorrichtung, die niemand testet, kann unbemerkt versagen. Der Fall ist erfunden.

Quellen: Shigeo Shingo, translated by Andrew P. Dillon, Productivity Press, 1986 (über Grout, 2007, und einen Scan des Buches); Lean Enterprise Institute, 2014; John Grout, Agency for Healthcare Research and Quality, 2007

Die drei Methoden und die sechs Muttern stammen von Shingo. Das Lean Enterprise Institute nennt die stoppende Art Abschaltvorrichtungen, die wirksamsten. Grouts Rat: auch die Fehlersicherung gegen Fehler sichern.

Mehr im Essay Wo ein Teil der Bestellung verloren geht

WERKZEUG DER AUSGABE

# Die Poka-Yoke-Karte

Eine Karte für einen wiederkehrenden Fehler. Dort beginnen, wo der Irrtum passiert, nicht wo der Fehler gefunden wird, und fragen, was in der Arbeit das Versehen möglich macht, bevor man mehr Aufmerksamkeit verlangt. Incomplete Control zeigt, wo Aufträge unvollständig hinausgehen.

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **Der Irrtum** | was fehlt, vertauscht oder verkehrt herum gemacht wird; wie oft |
| 02 | **Wo er entsteht** | der Schritt, in dem er passiert, nicht wo er gefunden wird |
| 03 | **Prüfung heute** | urteilend, informierend oder an der Quelle |
| 04 | **Methode** | Kontakt, Festwert oder Bewegungsschritt |
| 05 | **Stoppen oder warnen** | wenn es nur warnt: wer reagiert, und wie schnell |
| 06 | **Test und Verantwortung** | wie oft die Vorrichtung getestet wird, von wem, was passiert, wenn sie versagt |

Quellen: Shigeo Shingo, translated by Andrew P. Dillon, Productivity Press, 1986 (über Grout, 2007, und einen Scan des Buches); John Grout, Agency for Healthcare Research and Quality, 2007

Eine Praxis, die die Redaktion vorschlägt, nach Shingo (1986) und Grout (2007).

**Tool öffnen: Vollständigkeitskontrolle** stivencatalyst.com/de/tools/incomplete-control/

QUELLEN UND METHODE

# Jede Zahl hat eine Quelle.

Die Zahlen dieser Ausgabe stammen aus den folgenden Quellen. Das Jahr zeigt, wie aktuell jede ist.

**Zero Quality Control: Source Inspection and the Poka-yoke System**
Shigeo Shingo, translated by Andrew P. Dillon, Productivity Press, 1986 · über Grout, 2007, und einen Scan des Buches
https://www.routledge.com/Zero-Quality-Control-Source-Inspection-and-the-Poka-yoke-System/Shingo/p/book/9780915299072

**Mistake-Proofing the Design of Health Care Processes (AHRQ Publication No. 07-0020)**
John Grout, Agency for Healthcare Research and Quality, 2007
https://www.govinfo.gov/content/pkg/GOVPUB-HE20_6500-PURL-gpo3107/pdf/GOVPUB-HE20_6500-PURL-gpo3107.pdf

**Lean Lexicon: Poka-yoke**
Lean Enterprise Institute, 2014
https://www.lean.org/lexicon-terms/poka-yoke/

**Sentinel Event Alert, Issue 50: Medical device alarm safety in hospitals**
The Joint Commission, 2013
https://digitalassets.jointcommission.org/api/public/content/f65e5c9df2b94000a99445e0a7877007

**Alarm fatigue: a patient safety concern**
Sue Sendelbach & Marjorie Funk, AACN Advanced Critical Care, 2013 · über das PubMed-Abstract
https://doi.org/10.1097/NCI.0b013e3182a903f9

**Implement High-Leverage and Layered Risk-Reduction Strategies Using ISMP's Hierarchy of Effectiveness**
Institute for Safe Medication Practices, ISMP Medication Safety Alert! Acute Care 31(1), 2026
https://home.ecri.org/blogs/ismp-alerts-and-articles-library/implement-high-leverage-and-layered-risk-reduction-strategies-using-ismp-s-hierarchy-of-effectiveness

## REDAKTIONELLE METHODE

Jede Zahl wurde auf Jahr, Herausgeber und genaue Bedeutung geprüft. Wo die Seite des Herausgebers nicht erreichbar war, wurde die Zahl an unabhängigen Zusammenfassungen geprüft und mit „über“ markiert. Die Deutung der Redaktion ist als „Unsere Lesart“ markiert. Zahlen, die sich nicht bestätigen ließen, stehen nicht in der Ausgabe.



# MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.

Jede Ausgabe eine Führungsfrage, geprüft an der besten Forschung.

## ALLE AUSGABEN

stivencatalyst.com/de/magazine/management-review.html